LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL II
CLASS dan OBJECT

Disusun Oleh:

Alwisyah Putra 105224052

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan.....3
II. Variabel..... 3
III. Constructor dan Method..... 4
IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code.....5
V. Kesimpulan.....10
VI. Daftar Pustaka.....11

I. Pendahuluan

Dalam simulasi pengerjaan proyek sebagai Junior Software Engineer di perusahaan ekspedisi kargo, pengembangan prototipe sistem LogiCalc menjadi langkah awal untuk mengotomatisasi proses kalkulasi biaya dan logistik di kantor cabang. Program ini dirancang sebagai kalkulator berbasis terminal yang memfasilitasi kasir dalam menghitung kebutuhan armada truk, rincian biaya pengiriman berdasarkan parameter jarak dan berat, serta estimasi waktu kedatangan barang secara akurat.

Tantangan utama dalam pengerjaan tugas ini terletak pada batasan sistem (system constraints) yang tidak mengizinkan penggunaan logika percabangan seperti if-else maupun perulangan seperti for/while. Oleh karena itu, pengerjaan tugas ini menitikberatkan pada kemampuan manipulasi operasi matematika dasar, penggunaan operator aritmatika linear, dan pemanfaatan operator modulus (%) untuk memecahkan masalah bisnis, seperti penentuan sisa muatan box untuk mobil pikap dan konversi waktu perjalanan ke dalam format jam dan menit. Dengan mengikuti alur program yang berjalan lurus dari atas ke bawah, proyek ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mendalam terkait sintaks dasar, tipe data, variabel, operator, serta manajemen Input/Output (I/O) dalam bahasa pemrograman Java.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1.	*namaClient*	String	menampung input nama client dari user.
2.	beratBarang	double	menampung input berat barang dari user.
3.	jarakTujuan	int	menampung input jarak tujuan dari user.
4.	totalBox	int	menampung total box barang dari user.
5.	kapasitasTruk	int	untuk menampung/menginisiasi nilai kapasitas sebuah truk.
6.	trukPenuh	int	untuk menampung nilai kapasitas sebuah truk agar menjadi parameter truk penuh atau tidak.
7.	sisaBox	int	menampung hasil sisa bagi yang berlebihan dari total box agar menjadi penanda berapa box yang belum dimasukan ke truk.

8.	tarifJarak	double	untuk menampung/menginisiasi nilai tarif jarak/km.
9.	tariBerat	double	untuk menampung/menginisiasi nilai tarif berat/kg.
10.	dasarBiaya	double	menampung nilai hasil kalkulasi (tarifJarak * jarakTujuan) + (tarifBerat * beratBarang); untuk menjadi nilai dari dasar biaya yang dikeluarkan.
11.	asuransiWajib	double	menampung nilai hasil dari perhitungan asuransi wajib sebesar 3.5% dari Dasar Biaya Pengiriman
12.	totalTagihan	double	menampung nilai jumlah dari nominal asuransi + dasar biaya
13.	kecepatan	int	untuk menampung/menginisiasi nilai dari kecepatan awal.
14.	waktuJam	int	menyimpan hasil perhitungan Menghitung perkiraan waktu perjalanan dalam satuan jam.
15.	waktuMenit	int	menyimpan hasil perhitungan sisa waktu perjalanan dalam satuan menit.

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1.	main()	*Procedural*	method main yang menjadi inti utama program berisi serangkaian instruksi prosedural untuk menjalankan sistem LOGICALC FASTSEND
2.	System.out.println()	*StaticMethod*	menampilkan output teks ke layar konsol
3.	nextLine()	*Instance Method*	membaca input string (tipe data String)
4..	nextDouble()	*Instance Method*	membaca input numerik desimal (tipe data double)
5.	nextInt()	*Instance Method*	membaca input numerik bulat (tipe data integer)

6.	close()	*Instance Method*	menutup objek Scanner agar tidak terjadi kebocoran resource

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```java
import java.util.Scanner;
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {

        String namaClient;
        double beratBarang;
        int jarakTujuan;
        int totalBox;
```

Pertama saya mengimport library java.util.Scanner untuk memakai fitur input output seperti library iostream pada bahasa pemrograman C++. Pada potongan kode ini saya juga mendeklarasi beberapa variabel. terdapat empat variabel yang dideklarasikan dengan tipe data yang berbeda sesuai dengan kebutuhan program. Variabel namaClient bertipe String yang berfungsi untuk menyimpan nama klien dalam bentuk teks. Variabel beratBarang bertipe double yang digunakan untuk menyimpan berat barang dalam kilogram, di mana tipe double dipilih karena berat barang dapat berupa bilangan desimal.

Selanjutnya, variabel jarakTujuan bertipe int untuk menyimpan jarak tujuan dalam kilometer yang biasanya berupa bilangan bulat. Terakhir, variabel totalBox juga bertipe int untuk menyimpan jumlah total box yang akan dikirim. Deklarasi variabel diawal saya lakukan agar code menjadi lebih rapih dan mudah untuk dibaca, fungsi dari tahapan deklarasi menjadi tempat penyimpanan sementara di memori untuk nilai-nilai yang nantinya akan diinput oleh pengguna melalui scanner dan diproses lebih lanjut dalam perhitungan biaya pengiriman, estimasi waktu, dan kebutuhan armada pada sistem LOGICALC FASTSEND.

```
1
2  System.out.println("==============================");
3  System.out.println(" SISTEM LOGICALC FASTSEND");
4  System.out.println("==============================");
5
6  Scanner input = new Scanner(System.in);
7
8  System.out.print("Masukkan Nama Client : ");
9  namaClient = input.nextLine();
10 System.out.print("Masukkan Berat Barang (kg): ");
11 beratBarang = input.nextDouble();
12 System.out.print("Masukkan Jarak Tujuan (km): ");
13 jarakTujuan = input.nextInt();
14 System.out.print("Masukkan Total Box : ");
15 totalBox = input.nextInt();
16
17 input.close();
```

Pada bagian ini saya menggunakan system.out.println untuk memunculkan teks pada terminal, yang dimana saya menggunakan ini untuk membuat UI program dan sekaligus memunculkan promp untuk keterangan input pada user. Baris ke-5 menunjukkan pembuatan objek Scanner dengan nama input yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard (System.in). Selanjutnya, pada baris 7-14, program menampilkan serangkaian prompt atau pertanyaan kepada pengguna menggunakan System.out.print() (tanpa baris baru) dan langsung membaca input yang diberikan. Metode input.nextLine() pada baris ke-8 digunakan untuk membaca nama client yang berupa teks dan bisa mengandung spasi. Metode input.nextDouble() pada baris ke-10 digunakan untuk membaca berat barang yang berupa angka desimal.

Kemudian metode input.nextInt() digunakan dua kali, yaitu pada baris ke-12 untuk membaca jarak tujuan dan baris ke-14 untuk membaca total box, yang keduanya berupa bilangan bulat. Terakhir, pada baris ke-16 terdapat input.close() yang berfungsi untuk menutup objek Scanner setelah selesai digunakan, yang merupakan praktik pemrograman yang baik untuk mencegah kebocoran sumber daya (resource leak).

```
1
2  int kapasitasTruk = 150;
3  int trukPenuh = totalBox / kapasitasTruk;
4  int sisaBox = totalBox % kapasitasTruk;
5
6  double tarifJarak = 15.000;
7  double tarifBerat = 5.500;
8  double dasarBiaya = (tarifJarak * jarakTujuan) + (tarifBerat * beratBarang);
9  double asuransiWajib = 0.035 * dasarBiaya;
10 double totalTagihan = dasarBiaya + asuransiWajib;
11
12 int kecepatan = 60; // km/jam
13 int waktuJam = jarakTujuan / kecepatan;
14 int waktuMenit = jarakTujuan % kecepatan;
15
```

Pada baris ini merupakan bagian inti perhitungan (kalkulasi) dalam program Sistem LOGICALC FASTSEND yang berfungsi untuk memproses data input menjadi informasi yang dibutuhkan. Pada baris 2-4, program melakukan perhitungan kebutuhan armada dengan mendefinisikan kapasitasTruk = 150 box sebagai konstanta. Operator pembagian / digunakan pada totalBox / kapasitasTruk untuk menghitung jumlah truk penuh yang diperlukan, sedangkan operator modulus % digunakan pada totalBox % kapasitasTruk untuk menghitung sisa box yang tidak cukup memenuhi satu truk penuh, sehingga sisa tersebut akan dikirim menggunakan pickup. Selanjutnya pada baris 6-10, program menghitung komponen biaya pengiriman. Variabel tarifJarak dan tarifBerat masing-masing ditetapkan sebesar 15.000 dan 5.500 sebagai tarif dasar per kilometer dan per kilogram. Perhitungan dasarBiaya diperoleh dari penjumlahan antara biaya berdasarkan jarak (tarifJarak * jarakTujuan) dan biaya berdasarkan berat (tarifBerat * beratBarang).

Kemudian program menghitung asuransiWajib sebesar 3,5% (0,035) dari dasarBiaya, yang merupakan komponen tambahan untuk melindungi barang selama pengiriman. Total tagihan akhir diperoleh dengan menjumlahkan dasarBiaya dan asuransiWajib. Terakhir, pada baris 12-14, program menghitung estimasi waktu pengiriman dengan asumsi kecepatan = 60 km/jam. Perhitungan waktuJam menggunakan operator pembagian untuk mendapatkan jumlah jam perjalanan, sedangkan waktuMenit menggunakan operator modulus untuk mendapatkan sisa menit dari perjalanan tersebut. Seluruh rangkaian kalkulasi ini

mengubah data input mentah menjadi informasi yang bermakna seperti kebutuhan armada, rincian biaya, dan estimasi waktu pengiriman.

```java

    System.out.println("\n=== RESI PENGIRIMAN ===");
    System.out.println("Klien : " + namaClient);
    System.out.println("Total Box : " + totalBox + " box");
    System.out.println("Kebutuhan Armada: [" + trukPenuh + "] Truk Penuh dan sisa [" + sisaBox + "] box via Pickup.");

    System.out.println("\nEstimasi Waktu : [" + waktuJam + "] Jam [" + waktuMenit + "] Menit (Asumsi 60km/jam)");

    System.out.println("\n=== RINCIAN BIAYA ===");
    System.out.println("Dasar Biaya : Rp [" + dasarBiaya + "]");
    System.out.println("Asuransi (3.5%) : Rp [" + asuransiWajib + "]");
    System.out.println("\nTOTAL BAYAR : Rp [" + totalTagihan + "]");
}
}
```

Pada bagian ini merupakan bagian output atau tampilan hasil dari program Sistem LOGICALC FASTSEND yang berfungsi untuk menampilkan seluruh informasi yang telah diproses dalam bentuk resi pengiriman. Pada bagian awal, program menampilkan header "RESI PENGIRIMAN" yang ditegaskan dengan garis pembatas untuk memisahkan bagian ini dari proses input sebelumnya. Selanjutnya, program menampilkan identitas klien dengan menggabungkan teks dan nilai dari variabel namaClient menggunakan operator concatenasi (+). Informasi total box ditampilkan dengan menggabungkan teks "Total Box : ", nilai variabel totalBox, dan satuan "box" untuk memberikan konteks yang jelas kepada pengguna. Pada baris berikutnya, program menampilkan hasil analisis kebutuhan armada dengan format yang informatif, yaitu menampilkan jumlah trukPenuh yang diperlukan dan sisaBox yang akan dikirim via pickup, di mana kedua nilai ini diambil dari hasil perhitungan sebelumnya. Estimasi waktu pengiriman ditampilkan dengan menggabungkan waktuJam dan waktuMenit yang telah dihitung berdasarkan jarak tujuan, serta mencantumkan asumsi kecepatan 60 km/jam sebagai dasar perhitungan.

Bagian selanjutnya menampilkan rincian biaya yang diawali dengan header "RINCIAN BIAYA"Program menampilkan dasarBiaya yang merupakan hasil penjumlahan biaya jarak dan biaya berat, kemudian menampilkan asuransiWajib sebesar 3,5% dari dasar biaya, dan terakhir menampilkan totalTagihan yang merupakan akumulasi seluruh biaya. Seluruh output ditampilkan dengan format yang rapi menggunakan kurung siku [] untuk membedakan nilai numerik dari

teks, serta penambahan karakter newline \n untuk memberikan spasi antar bagian agar tampilan lebih terstruktur dan mudah dibaca oleh pengguna.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengerjaan Take Home Task Modul II tentang Class dan Object dalam bentuk simulasi proyek pengembangan sistem LogiCalc, saya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pemahaman Struktur Dasar Java
   Praktikum ini memperkuat pemahaman saya tentang struktur dasar pemrograman Java, termasuk deklarasi class, metode main, serta penulisan sintaks yang benar dan rapi. Program yang dibuat mengikuti alur sekuensial dari atas ke bawah sesuai dengan batasan sistem yang diberikan.
2. Penggunaan Tipe Data dan Variabel.
   Dalam menyelesaikan permasalahan bisnis ekspedisi, digunakan berbagai tipe data seperti String untuk teks, double untuk bilangan desimal (berat barang dan tarif), serta int untuk bilangan bulat (jarak, jumlah box, dan kapasitas truk). Hal ini menunjukkan saya mendapat pemahaman yang baik dalam memilih tipe data yang sesuai dengan kebutuhan program.
3. Penerapan Operator Aritmatika dan Modulus
   Operator aritmatika (+, *, /) dan operator modulus (%) yang diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan seperti:
   a. Menghitung kebutuhan armada (truk penuh dan sisa box).
   b. Menghitung biaya pengiriman berdasarkan jarak dan berat.
   c. Mengonversi waktu perjalanan ke dalam format jam dan menit tanpa menggunakan struktur percabangan.
4. Manajemen Input/Output (I/O).
   Penggunaan class Scanner untuk membaca input dari pengguna serta System.out.println() untuk menampilkan output telah diimplementasikan dengan baik. Program juga menerapkan praktik baik dengan menutup objek Scanner setelah digunakan untuk mencegah kebocoran sumber daya.
5. Keterbatasan dan Kreativitas dalam Pemrograman.
   Meskipun tidak diperbolehkan menggunakan struktur percabangan (if-else) maupun perulangan (for/while), program tetap mampu menyelesaikan masalah bisnis secara efektif. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman mendalam terhadap operator dasar dan logika matematika sudah cukup untuk membangun sebuah sistem program sederhana.

VI. Daftar Pustaka

Timotheus Ferdinand Tjondrojo dan Yan Stephen Christian Immanuel Hutagalung, 2024. Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek: Java Basics I. Laboratorium Komputer, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Universitas Pertamina.

Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina, 2024. Take Home Task: Java Basics I. [Tugas Kuliah]. Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Universitas Pertamina.

https://github.com/alsptr06/Modul-2_PBO2026_Alwisyah-Putra/blob/main/THT